Biên tập và xuất video dọc ZO Math trong DaVinci Resolve (giao diện tiếng Anh)

Tài liệu này áp dụng cho **một video dọc** ZO Math. Làm theo thứ tự; không sửa hay xoá timeline cũ.

Mục tiêu cuối cùng là một timeline có đúng cấu trúc sau trên **một hàng hình V1**:

```
[ Ảnh mở đầu: 3 giây ] [ Video gốc + tiếng gốc ] [ Ảnh kết thúc: 3 giây ]
```

Thông số cố định của video dọc:

Mục	Giá trị
Kích thước	`720 × 1280` (dọc)
Tốc độ khung hình	`30 fps`
Ảnh mở đầu	3 giây
Ảnh kết thúc	3 giây
Tệp xuất	MP4 / H.264 / AAC

> Lưu ý: DaVinci thường hiển thị timecode bắt đầu là `01:00:00:00`. Vì vậy "3 giây đầu" kết thúc tại `01:00:03:00`, **không phải** `00:00:03:00`.

1. Chuẩn bị ba tệp cho đúng một video

Trong thư mục của video, cần có ba tệp:

1. Video gốc `.mp4`.
2. Ảnh mở đầu: tệp có đuôi tên `..._mo_dau.png`.
3. Ảnh kết thúc: tệp có đuôi tên `..._ket_thuc.png`.

Ví dụ vị trí ảnh:

```
R1-G01\02_davinci\media\<ma_video>
```

Không đưa `Dau_nhan_ZO.png` vào timeline. Đây chỉ là tài nguyên nhận diện, không phải một cảnh trong video.

2. Mở trang Edit và nhập tệp

1. Mở DaVinci Resolve và mở đúng project đang làm.
2. Ở thanh dưới cùng, bấm **Edit**. Biểu tượng này giống một timeline; sau khi bấm, phía dưới màn hình phải có các hàng `V1`, `A1`.
3. Nếu chưa thấy khung **Media Pool** ở góc trên trái, bấm **Media Pool** ở góc trên trái để bật nó.
4. Trong Media Pool, nhấp phải vào khoảng trống và chọn **Import Media…**.
5. Giữ `Ctrl`, chọn cả ba tệp đã chuẩn bị, rồi bấm **Open**.

Dấu hiệu đúng: trong Media Pool có một video `.mp4` và hai ảnh `.png`. Chưa kéo tệp nào xuống timeline ở bước này.

3. Tạo timeline mới với thông số chính xác

Không dùng lựa chọn **Create New Timeline Using Selected Clips**: lựa chọn này có thể lấy kích thước của video gốc và làm timeline sai tỷ lệ.

1. Trên thanh menu, bấm **File** → **New Timeline…**.
2. Trong hộp **Create New Timeline**, tại ô **Name**, nhập mã video kèm phiên bản. Ví dụ:

   ```
   TN_dau_ham_bang_bien_thien_do_thi_v01
   ```

3. **Bỏ dấu chọn** ở ô **Use Project Settings**. Ngay sau đó các thẻ thiết lập phía dưới mới cho chỉnh riêng timeline này.
4. Mở thẻ **Format** và đặt từng mục sau:

Nhãn trong DaVinci	Giá trị phải chọn/nhập
Timeline resolution	chọn **Custom**, nhập `720` × `1280`
Timeline frame rate	`30` fps
Playback frame rate	`30` fps
Timeline start timecode	`01:00:00:00`

5. Bấm **Create**.

Kiểm tra ngay sau khi tạo

1. Trên thanh menu, bấm **Timeline** → **Timeline Settings…**.
2. Ở thẻ **Format**, kiểm tra lại phải là `720 × 1280`, `30 fps`, và `01:00:00:00`.
3. Bấm **Cancel** để đóng, không cần sửa gì thêm.

Nếu các giá trị này sai, hãy xoá **timeline rỗng vừa tạo** trong Media Pool, rồi tạo lại từ Bước 3. Không chỉnh trên timeline đã dựng vì frame rate có thể bị khoá sau khi đã có clip.

4. Đưa video gốc xuống timeline

1. Trong Media Pool, tìm video `.mp4` gốc.
2. Kéo video đó xuống đầu hàng `V1` trong khu vực timeline. Thả tại mốc `01:00:00:00`.
3. DaVinci sẽ đặt phần hình trên `V1` và phần tiếng trên `A1`.

Dấu hiệu đúng:

- một clip hình ở `V1`;
- một clip âm thanh thẳng hàng bên dưới ở `A1`;
- cả hai bắt đầu tại `01:00:00:00`.

Nếu chỉ thấy hình mà không thấy âm thanh, hãy `Ctrl+Z`, rồi kéo lại từ Media Pool vào vùng giữa `V1` và `A1`; không kéo vào riêng một hàng hình.

5. Chừa đúng ba giây đầu cho ảnh mở đầu

1. Trên thanh công cụ ngay trên timeline, chọn **Selection Mode** (phím tắt `A`): biểu tượng mũi tên.
2. Bấm vào clip hình ở `V1`, rồi giữ `Ctrl` và bấm vào clip tiếng tương ứng ở `A1`. Cả hai phải đổi màu viền để cho thấy đang được chọn.
3. Kéo **cả cụm** sang phải. Khi mép trái của hai clip chạm mốc `01:00:03:00`, thả chuột.
   Để dễ "bắt dính" đúng mốc, bật biểu tượng nam châm **Snapping** phía trên timeline (hoặc nhấn `N`) trước khi kéo.
4. Trong Media Pool, kéo ảnh `..._mo_dau.png` xuống hàng `V1`, thả vào khoảng trống từ `01:00:00:00` đến `01:00:03:00`.
5. Nhấp phải vào ảnh vừa đặt → chọn **Change Clip Duration…**.
6. Ở ô thời lượng, nhập chính xác:

   ```
   00:00:03:00
   ```

   rồi bấm **Change**.
7. Kiểm tra ảnh mở đầu kết thúc đúng tại `01:00:03:00` và video/tiếng gốc bắt đầu ngay tại mốc đó, không hở khoảng trống và không chồng lên nhau.

Không đặt ảnh mở đầu ở `V2`. Ảnh phải nằm ở `V1`, nối tiếp trước video; đặt ở `V2` sẽ phủ lên nội dung video.

6. Đặt ảnh kết thúc

1. Trong Media Pool, kéo ảnh `..._ket_thuc.png` xuống hàng `V1`.
2. Đưa chuột đến ngay mép phải của video trên `V1`. Khi Snapping bật, ảnh sẽ tự bắt dính vào điểm kết thúc video. Thả chuột.
3. Nhấp phải ảnh kết thúc → **Change Clip Duration…** → nhập:

   ```
   00:00:03:00
   ```

   → bấm **Change**.
4. Xem hàng `V1`: ảnh kết thúc phải nằm ngay sau video. Không có âm thanh riêng dưới ảnh này; `A1` kết thúc cùng video gốc.

Kết quả đúng:

```
V1: [ Mo_dau 3 giây ][ Video gốc ][ Ket_thuc 3 giây ]
A1:                  [ Âm thanh gốc ]
```

7. Cắt bỏ một đoạn trong phần video (chỉ khi thật sự cần)

Không cắt ảnh mở đầu hoặc kết thúc. Chỉ cắt phần video gốc và âm thanh gốc ở giữa.

1. Đặt vạch phát màu đỏ (**playhead**) tại **đầu** đoạn cần bỏ.
2. Nhấn `B` để chọn **Blade Edit Mode**.
3. Bấm một lần vào clip hình trên `V1` và một lần vào clip âm thanh cùng vị trí trên `A1`.
4. Đặt playhead tại **cuối** đoạn cần bỏ, rồi tiếp tục bấm cắt cả `V1` lẫn `A1`.
5. Nhấn `A` trở lại **Selection Mode**.
6. Chọn hai mảnh clip nằm giữa hai vết cắt: một ở `V1`, một ở `A1`.
7. Nhấn `Backspace` (không nhấn `Delete`).

`Backspace` thực hiện **Ripple Delete**: khoảng trống tự khép lại và hình/tiếng phía sau cùng dịch sang trái. Sau khi cắt, xem ngay điểm nối để kiểm tra tiếng không bị lệch hình.

8. Kiểm tra trước khi xuất

Đặt playhead ở đầu timeline và nhấn phím cách để phát. Kiểm tra lần lượt:

1. Từ `01:00:00:00` đến `01:00:03:00`: ảnh mở đầu xuất hiện đủ ba giây; câu dẫn không bị cắt.
2. Tại `01:00:03:00`: ảnh biến mất, video và tiếng gốc bắt đầu cùng lúc.
3. Trong phần video: không có ảnh nào phủ lên nội dung.
4. Ở cuối video: ảnh kết thúc hiện đủ ba giây; không có khoảng trống đen trước ảnh.
5. Tại góc phải trên Viewer: hình phải là khung dọc, không bị xoay ngang hoặc có viền đen hai bên.

Chỉ xuất khi cả năm điểm đều đúng.

9. Xuất bản MP4 bản xem thử

1. Ở thanh dưới cùng, bấm **Deliver** (biểu tượng tên lửa).
2. Trong bảng **Render Settings** bên trái, chọn **Custom Export**.
3. Đặt các mục sau:

Nhãn trong DaVinci	Giá trị
Filename	mã timeline, ví dụ `TN_dau_ham_bang_bien_thien_do_thi_v01`
Location	`R1-G01\03_xuat_thu`
Format	`MP4`
Codec	`H.264`
Resolution	`720 × 1280`
Frame rate	`30`
Quality	chọn **Restrict to**, nhập `8000 Kb/s`
Export Audio	bật (có dấu chọn)
Audio Codec	`AAC`

4. Cuộn xuống kiểm tra một lần nữa: **Export Video** và **Export Audio** đều đang bật.
5. Bấm **Add to Render Queue** ở góc dưới trái.
6. Ở bảng **Render Queue** bên phải, kiểm tra tên tệp và thư mục lần cuối, rồi bấm **Render All**.
7. Chờ trạng thái hoàn tất, sau đó mở MP4 vừa xuất trong `R1-G01\03_xuat_thu` để xem toàn bộ từ đầu đến cuối.

Chỉ sau khi bản xem thử đúng hình, đúng tiếng và đúng tỷ lệ, mới **sao chép** tệp MP4 đã duyệt sang:

```
R1-G01\04_thanh_pham
```

Quy tắc ngắn để tránh lỗi

- Một timeline mới cho một phiên bản video; không sửa timeline cũ.
- Video, ảnh mở đầu và ảnh kết thúc đều nối tiếp trên `V1`.
- Không dùng `V2` cho hai ảnh khung.
- Khi cắt, luôn cắt cả `V1` và `A1` tại cùng hai mốc.
- Video dọc luôn là `720 × 1280`, `30 fps`.
- Xuất thử vào `03_xuat_thu`; chỉ bản đã duyệt mới vào `04_thanh_pham`.